

Лабораторная работа №1. Установка ОС Linux

[Ван Хаоцзянь]

2026-02-25

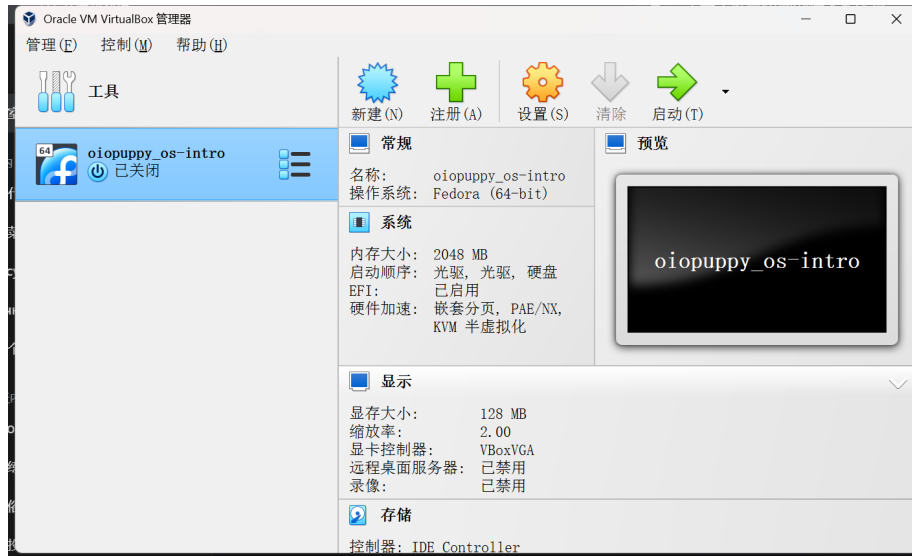
number: "1132255972"

1. Цель работы

- Получите практические навыки установки операционной системы (Linux Fedora) на виртуальную машину.
- Научитесь настраивать основные службы, необходимые после запуска системы.
- Ознакомьтесь с основными функциями и операциями командной строки VirtualBox.
- Научитесь анализировать информацию о запуске системы для получения данных об оборудовании и ядре.

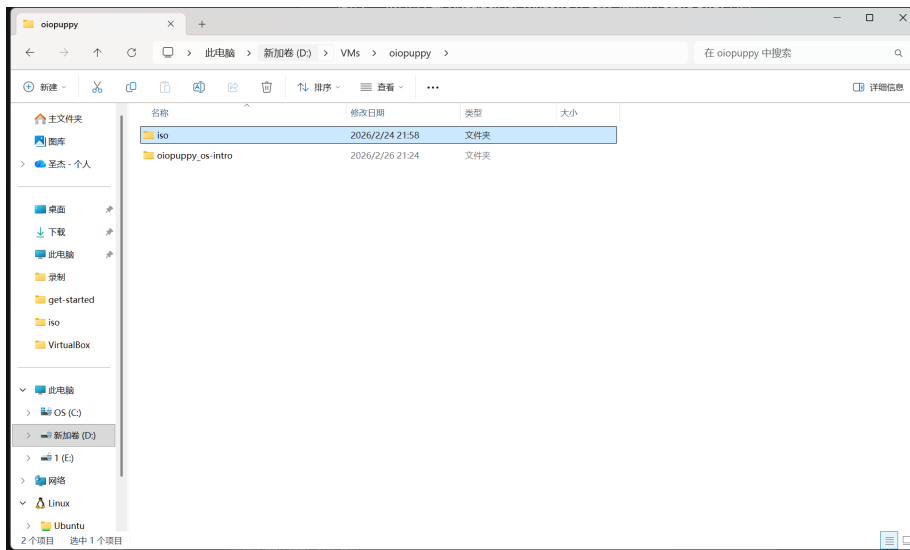
2. Порядок выполнения работы и результаты

2.1 Шаг 1: Установите VirtualBox и скачайте ISO-образ Fedora Sway.



* **Результат:** VirtualBox успешно установлен, и ISO-файл сохранен локально.

2.2 Шаг 2: Создайте рабочую директорию и настройте VirtualBox.



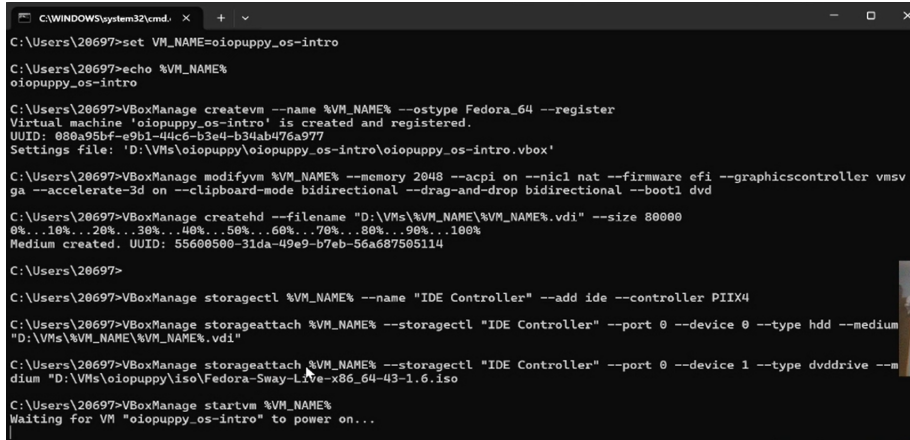
```
cmd d: mkdir D:\VMs\haoczan2 mkdir D:\VMs\haoczan2\iso
Переместите ISO-образ в папку D:\VMs\haoczan2\iso\.
```

Затем настройте глобальные параметры VirtualBox в командной строке:

```
cmd VBoxManage setproperty language C VBoxManage
setproperty machinefolder D:\VMs\haoczan2 VBoxManage
setextradata global GUI/Input/HostKeyCombination 65383
VBoxManage list systemproperties | find "Default machine
folder:"
```

Результат: Папка виртуальной машины по умолчанию установлена на D:\VMs\haoczan2, а ключ Host изменен на ключ Menu во избежание конфликтов.

2.3 Шаг 3: Создайте виртуальную машину



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\20697>set VM_NAME=oiopuppy_os-intro
C:\Users\20697>echo %VM_NAME%
oiopuppy_os-intro
C:\Users\20697>VBoxManage createvm --name %VM_NAME% --ostype Fedora_64 --register
Virtual machine 'oiopuppy_os-intro' is created and registered.
UUID: 080a95bf-e9b1-44c6-b3e4-b34ab476a977
Settings file: 'D:\VMs\oiopuppy\oiopuppy_os-intro\oiopuppy_os-intro.vbox'
C:\Users\20697>VBoxManage modifyvm %VM_NAME% --memory 2048 --acpi on --nic1 nat --firmware efi --graphicscontroller vmsvga --accelerate-3d on --clipboard-mode bidirectional --drag-and-drop bidirectional --boot1 dvd
C:\Users\20697>VBoxManage createhd --filename "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi" --size 80000
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Medium created. UUID: 55608500-31da-49e9-b7eb-56a687505114
C:\Users\20697>
C:\Users\20697>VBoxManage storagectl %VM_NAME% --name "IDE Controller" --add ide --controller PIIX4
C:\Users\20697>VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi"
C:\Users\20697>VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 1 --type dvddrive --medium "D:\VMs\oiopuppy\iso\Fedora-Sway-Live-x86_64-43-1.6.iso"
C:\Users\20697>VBoxManage startvm %VM_NAME%
Waiting for VM "oiopuppy_os-intro" to power on...
```

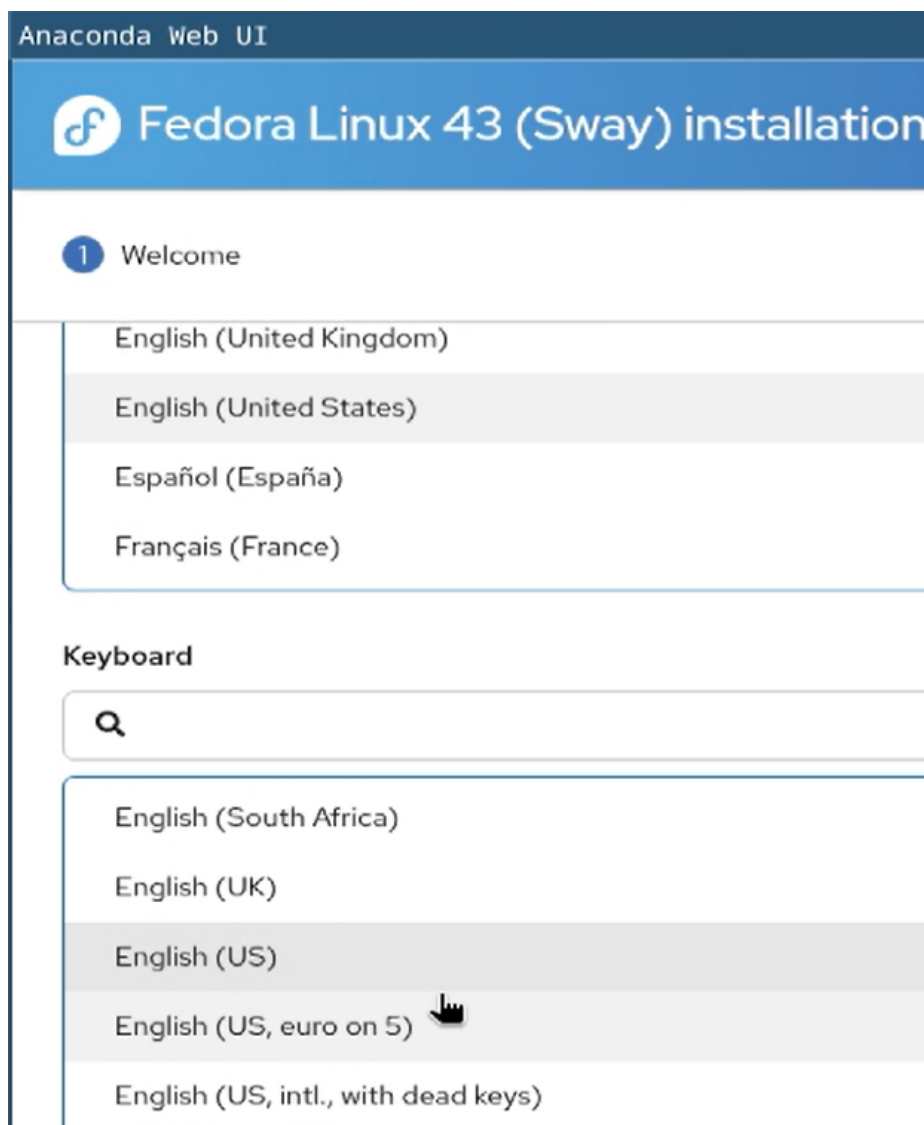
```
cmd          set VM_NAME=haoczan2_os-intro          echo %VM_NAME%
VBoxManage  createvm  --name %VM_NAME%  --ostype Fedora_64
--register   VBoxManage modifyvm %VM_NAME% --memory 2048 --
acpi on --nic1 nat --firmware efi --graphicscontroller vmsvga
--accelerate-3d on --clipboard-mode bidirectional --drag-
and-drop bidirectional --boot1 dvd          VBoxManage createhd
--filename  "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi" --size 80000
VBoxManage  storagectl %VM_NAME% --name "IDE Controller"
--add ide --controller PIIX4          VBoxManage storageattach
%VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device
0 --type hdd --medium "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi"
VBoxManage  storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE
Controller" --port 0 --device 1 --type dvddrive --medium
"D:\VMs\haoczan2\iso\Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso" Ре-
зультат: Виртуальная машина haoczan2_os-intro была успешно
создана и настроена с 2 ГБ оперативной памяти, виртуальным
жестким диском объемом 80 ГБ и смонтированным образом
Fedora ISO.
```

2.4 Шаг 4: Запустите виртуальную машину и войдите в рабочую среду.



* **Команда:** `VBoxManage startvm %VM_NAME%` * **Результат:** Успешно загружен рабочий стол Fedora Live и запущен графический установщик.

2.5 Шаг 5: Настройка параметров установки



- Язык: Английский (США) - Часовой пояс: Выберите свой регион (например, Азия/Шанхай) - Раскладка клавиатуры: Добавьте русский язык и установите клавишу переключения на **Правая клавиша Ctrl** - Место установки: Автоматическое разбиение диска - Сеть и имя хоста: Установите имя хоста на haoszan2 и включите сетевой доступ - Настройки пользователя: Установите пароль root, создайте обычного пользователя haoszan2 и предоставьте ему права администратора * **Результат:** После настройки всех параметров установки нажмите «Начать

установку», чтобы начать установку.

2.6 Шаг 6: Процесс установки и перезапуск



*** Результат:** Успешно загружен с жесткого диска, вошел в меню Grub, выбрал Fedora Linux и вышел на рабочий стол.

2.7 Шаг 7: Настройка после установки

2.7.1 Установите дополнения для гостевой системы VirtualBox.

```
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.0.26 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 7.0.26 of VirtualBox Guest Additions...
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel
6.18.12-200.fc43.x86_64.

VirtualBox Guest Additions: Look at /var/log/vboxadd-setup.log to find out what
went wrong
File context for /opt/VBoxGuestAdditions-7.0.26/other/mount.vboxsf already defined, modifying instead
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: cannot reload kernel modules: one or more module(s)
is still in use
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.
```

```
bash          sudo -i          dnf -y group install "Development
```

Tools" `dnf -y install dkms kernel-devel` `mount /dev/sr0 /media` `/media/VBoxLinuxAdditions.run` `reboot`
Результат: Приложение Guest Additions успешно установлено, и такие функции, как интеграция с мышью и обмен буфером обмена, работают корректно.

2.7.2 Обновите систему и установите часто используемые инструменты.

```

1 foot 100% 100% 10.0.2.15/24 2% 28% 100% 00:33
foot
kernel x86_64 6.18.12-200.fc43 updates
kernel-modules x86_64 6.18.12-200.fc43 updates
kernel-modules-extra x86_64 6.18.12-200.fc43 updates
Installing group/module packages:
gnupg2-g13 x86_64 2.4.9-5.fc43 updates
replacing gnupg2 x86_64 2.4.8-4.fc43 koji-override-0
gnupg2-scdemon x86_64 2.4.9-5.fc43 updates
replacing gnupg2 x86_64 2.4.8-4.fc43 koji-override-0
gnupg2-utils x86_64 2.4.9-5.fc43 updates
replacing gnupg2 x86_64 2.4.8-4.fc43 koji-override-0
gnupg2-wks x86_64 2.4.9-5.fc43 updates
replacing gnupg2 x86_64 2.4.8-4.fc43 koji-override-0
Installing dependencies:
aml x86_64 0.3.0-8.fc43 fedora
dns-root-data noarch 2026260100-2.fc43 updates
mozilla-openh264 x86_64 2.6.0-2.fc43 fedora-cisco-openh264
ngtcp2-crypto-gnutls x86_64 1.19.0-1.fc43 updates
ngtcp2-crypto-openssl x86_64 1.19.0-1.fc43 updates
openh264 x86_64 2.6.0-2.fc43 fedora-cisco-openh264
replacing noopenh264 x86_64 2.6.0-2.fc43 koji-override-0
vall x86_64 0.1.1-1.fc43 updates
Installing weak dependencies:
wcur1 noarch 2026.01.05-1.fc43 updates

Transaction Summary:
Installing: 15 packages
Upgrading: 547 packages
Replacing: 549 packages

Total size of inbound packages is 1 GiB. Need to download 1 GiB.
After this operation, 200 MiB extra will be used (install 3 GiB, remove 2 GiB).
[ 1/562] gnupg2-utils-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 255.1 KiB/s | 129.6 KiB
[ 2/562] gnupg2-g13-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 153.2 KiB/s | 82.6 KiB
[ 3/562] gnupg2-wks-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 1.8 MiB/s | 111.4 KiB
[ 4/562] vall-0:0.1.1-1.fc43.x86_64 100% | 370.1 KiB/s | 22.6 KiB
[ 5/562] gnupg2-scdemon-0:2.4.9-5.fc43.x86_64 100% | 498.7 KiB/s | 300.7 KiB
[ 6/562] aml-0:0.3.0-8.fc43.x86_64 100% | 214.5 KiB/s | 20.2 KiB
[ 7/562] kernel-0:6.18.12-200.fc43.x86_64 100% | 1.1 MiB/s | 224.6 KiB
[ 8/562] ngtcp2-crypto-gnutls-0:1.19.0-1.fc43.x86_64 100% | 290.8 KiB/s | 23.8 KiB
[ 9/562] kernel-modules-0:6.18.12-200.fc43.x86_64 1% [ ] | 1.2 MiB/s | 1.8 MiB
[10/562] kernel-modules-extra-0:6.18.12-200.fc43.x86_64 30% [=====] | 627.5 KiB/s | 1.4 MiB
[11/562] openh264-0:2.6.0-2.fc43.x86_64 0% [<==] | 1.0 B/s | 0.0 B

```

`bash` `sudo -i` `dnf -y update` `dnf -y install tmux`
`mc` `kitty` **Результат:** Система обновлена до последней версии, и установлены часто используемые инструменты.

2.7.3 Отключить SELinux

bash nano /etc/selinux/config Измените SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive, сохраните изменения и перезапустите систему. **Результат:** SELinux переключается в разрешающий режим.

2.7.4 Настройка сохранения раскладки клавиатуры

```

GNU nano 8.5
# Written by systemd-locale(8), read by systemd-locale and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" "",winkeys"
    option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
    Option "XkbModel" "pc105"
EndSection

```

bash mkdir -p ~/.config/sway/config.d nano
 ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf Писать exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-
 config --oneshot bash sudo -i mkdir -p
 /etc/X11/xorg.conf.d nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-
 keyboard.conf Запишите конфигурацию (включая grp:rctrl_toggle),
 сохраните и перезапустите. * **Результат:** После перезапуска
 вы можете использовать клавишу Ctrl для переключения между
 английской и русской раскладками.

2.8 Глава 8: Домашнее задание - Анализ dmesg

```

$ sudo dmesg | grep "Linux version"
Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@53c9dc84bd7c460fb40cc5d15480f8a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45
$ sudo dmesg | grep -i "detected.*MHz processor"
Detected 2803.196 MHz processor
$ sudo dmesg | grep "CPU0"
smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13650HX (family: 0x6, model: 0xb7, stepp
fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "memory" | tail -5
[7] Freeing initrd memory: 37336K
[0] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[0] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[8] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[4] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 892K
fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[00] Hypervisor detected: KVM

```

```

root@: $ sudo dmesg | grep -i "root"
[0] Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.12-200.fc43.x86_64 root=UUID=f80b4c47-2bf6-4d65-ad46-2206fa9f28ef ro rootflags=subvol=root rhgb quiet
[0] Kernel command line: BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.18.12-200.fc43.x86_64 root=UUID=f80b4c47-2bf6-4d65-ad46-2206fa9f28ef ro rootflags=subvol=root rhgb quiet

[0] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[0] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[0] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff window]
[0] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[0] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xfdf9ffff window]
[0] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[0] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[0] systemd[1]: initrd-switch-root.service: Deactivated successfully.
[0] systemd[1]: Stopped initrd-switch-root.service - Switch Root.
[0] systemd[1]: Stopped target initrd-switch-root.target - Switch Root.
[0] systemd[1]: Stopped target initrd-root-fs.target - Initrd Root File System.
[0] systemd[1]: plymouth-switch-root.service: Deactivated successfully.
[0] systemd[1]: Stopped plymouth-switch-root.service - Plymouth switch root service.
[0] systemd[1]: system-fsck-root.service: Deactivated successfully.
[0] systemd[1]: Stopped system-fsck-root.service - File System Check on Root Device.
[0] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...

root@: $ sudo dmesg | grep "mount"
[0] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 664 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (344)
[0] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem f80b4c47-2bf6-4d65-ad46-2206fa9f28ef
[0] Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[0] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[0] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[0] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[0] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[0] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, umount condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[0] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[0] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[0] audit: type=1130 audit(1772226366.419:10): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg=unit=systemd-remount-fs comm="sy
/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success"
[0] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem dc55725c-089f-4744-ae6a-97987ccb93aa r/w with ordered data mode. Quota mode: none.

```

* **Команды и вывод:** `bash` `dmesg | grep "Linux version"`
`dmesg | grep -i "detected.*MHz processor"` `dmesg | grep`
`"CPU0"` `dmesg | grep -i "Memory available"` `dmesg | grep`
`-i "Hypervisor detected"` `dmesg | grep "VFS: Mounted root"`
`dmesg | grep "mount"` **Результат:** Информация, включая вер-
сию ядра, частоту процессора, модель процессора, доступную
память, тип гипервизора, тип корневой файловой системы и
порядок монтирования файловых систем, получена успешно.
В выводе указано, что система работает в среде виртуальной
машины VirtualBox.

3. Ответы на вопросы для самопроверки

1. Учётная запись пользователя содержит какую ин- формацию?

Учетные записи пользователей обычно содержат следу-
ющую информацию: имя пользователя, идентификатор
пользователя (UID), идентификатор группы (GID), путь к
домашнему каталогу, оболочка по умолчанию, заполни-
тель пароля (фактически зашифрованный и хранящийся в
/etc/shadow) и необязательное полное имя. Эта информация
в основном хранится в файле /etc/passwd.

2. Укажите команды терминала и приведите примеры:

- **Получить справку:** `man ls` (Отображает руководство по команде `ls`)
- **Переместить:** `cd /tmp` (Перейти в каталог `/tmp`)
- **Просмотреть содержимое каталога:** `ls -la` (Выводит список всех файлов и их подробную информацию)

- **Просмотреть размер каталога:** `du -sh ~` (Отображает общий размер домашнего каталога)
- **Создать/Удалить:** `mkdir testdir` (Создает каталог), `rmdir testdir` (Удаляет пустой каталог), `touch file.txt` (Создает файл), `rm file.txt` (Удаляет файл)
- **Изменить права доступа:** `chmod 755 script.sh` (Устанавливает права на чтение, запись и выполнение для владельца, а также на чтение и выполнение для группы и других пользователей)
- **Просмотреть историю:** `history` (Отображает историю команд)

3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

Файловая система — это метод и структура данных, используемые операционной системой для определения файлов на устройстве хранения (например, жестком диске) или разделе; другими словами, это способ организации файлов. Распространенные примеры:

- **ext4** — Встроенная в Linux файловая система с журналированием поддерживает большие файлы, обеспечивает высокую производительность и обладает хорошей совместимостью.
- **XFS** — Высокопроизводительная 64-битная файловая система с журналированием, отлично справляющаяся с обработкой больших файлов и высокой параллельной обработкой.
- **btrfs** — Современные файловые системы с механизмом копирования при записи поддерживают расширенные функции, такие как моментальные снимки, сжатие и контрольные суммы.
- **NTFS** — В Windows файловая система по умолчанию поддерживает большие файлы, контроль доступа и журналирование.
- **FAT32/exFAT** — В основном используется для мобильных устройств, таких как USB-флеш-накопители, и обладает широкой совместимостью, но exFAT поддерживает файлы больших размеров.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Команды `mount` или `df -hT` позволяют посмотреть информацию о текущих смонтированных файловых системах, их точках монтирования, типах и объемах.

5. Как удалить зависший процесс?

Сначала используйте команду `ps aux | grep process_name`,

чтобы найти PID процесса, а затем отправьте сигнал на его завершение□

- изящное завершение□kill PID
- Принудительное прекращение (применимо к приостановленным процессам)□kill -9 PID

Выводы

В ходе этого практического занятия я успешно завершил весь процесс установки виртуальной машины Fedora Sway на хост-систему Windows с помощью VirtualBox. Мои основные выводы следующие□

1. **Освоил основные принципы работы технологии виртуализации:**□Я научился создавать, настраивать и управлять виртуальными машинами, включая параметры памяти, жесткого диска, сети и EFI.
2. **Знаком с процессом установки системы Fedora**□От загрузки в Live-среду до использования графического установщика (Anaconda), включая разметку диска, создание пользователей, настройку раскладки клавиатуры и т. д.
3. **Разберитесь в базовой конфигурации после запуска системы**□Для расширения функциональности виртуальной машины была установлена программа VirtualBox Guest Additions, система была обновлена, установлены часто используемые инструменты, а SELinux был отключен для упрощения последующих операций.
4. **Научился сохранять настройки раскладки клавиатуры на постоянной основе**□Изменение конфигурационных файлов sway и X11 позволяет сохранить действие переключения раскладки клавиатуры (правая клавиша Ctrl) после перезагрузки.
5. **Освойте использование команды dmesg**□Анализируя информацию о запуске системы, мы получили ключевые данные об оборудовании, такие как версия ядра, процессор, память и гипервизор, что углубило наше понимание процесса запуска Linux.
6. **Улучшена поддержка основных команд Linux.**□При ответе на вопросы, касающиеся управления, были рассмотрены часто используемые команды, такие как операции с файлами, управление правами доступа и управление процессами.

Все экспериментальные задачи выполнены. Я не только освоил метод установки Linux в виртуальной машине, но и заложил проч-

ный фундамент для дальнейшего углубленного изучения операционных систем и системного администрирования.